DOI:10.16482/j.sdwy37-1026.2024-03-003

汉语失语症研究:回顾与展望

刘佳[1]　范琳[2]
(1. 河北师范大学 外国语学院,河北 石家庄　050024;
2. 北京外国语大学 外国语言研究所,北京　100089)

[摘要]　失语症患者语言加工机制研究对揭示大脑与语言的关系具有重要意义。作为失语症研究的重要组成部分,汉语失语症研究受到心理语言学、神经语言学及医学领域越来越多的关注,其语言学研究及诊疗研究已取得了一些重要成果,得出了有意义的结论。通过回顾汉语失语症语音和音系、词汇、句法、语篇和诊疗等层面的相关研究,发现:(1)语言学领域的汉语失语症研究起步较晚,经历了由描述语言障碍程度到考察语音和音系、词汇、句法和语篇精细化加工的过程;(2)汉语失语症研究的内容有待拓展,如尚需开展其语用层面研究;(3)已有研究主题较分散,未形成突出的热点,也未得出一致结论;(4)诊疗手段呈多样化,但仍需更好地结合语言学理论,提高诊疗方案的有效性。本文对其未来研究发展进行展望,以期进一步丰富该领域的研究内容,为开展更为深入和全面的相关研究提供借鉴。

[关键词]　失语症;汉语;脑损伤;现状分析;展望
[中图分类号]　H030　　[文献标识码]　A　　[文献编号]　1002-2643(2024)03-0023-11

Studies on Chinese Aphasia: Retrospect and Prospect

LIU Jia[1]　FAN Lin[2]
(1. School of Foreign Studies, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050024, China; 2. Research Institute of Foreign Languages, Beijing Foreign Studies University, Beijing 100089, China)

Abstract: The research on language processing mechanisms of aphasics is of significance to unveil the relationship between brain and language. As an important line of aphasia research, Chinese aphasia has been a major concern in the fields of psycholinguistics, neurolinguistics, and medical science. Substantial linguistic and clinical studies on Chinese aphasia have yielded significant results and reached meaningful conclusions. Based on the review of the studies on phonetic, phonological, lexical, syntactic, and discourse aspects, as well as the diagnosis and treatment of Chinese aphasia,

收稿日期:2024-01-05;修改稿,2024-03-23;本刊修订,2024-04-26
基金项目:本文为 2023 年度河北省社会科学发展研究课题"积极老龄化视域下老年人情绪语言加工模式及其影响因素研究"(项目编号:20230304047)的阶段性研究。
作者简介:刘佳,博士,讲师。研究方向:心理语言学。电子邮箱:jiayou0826@163.com。
范琳(通讯作者),博士,教授,博士生导师。研究方向:心理语言学。电子邮箱:fanlinqd@163.com。
引用信息:刘佳,范琳.汉语失语症研究:回顾与展望[J].山东外语教学,2024,(3):23-33.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

the current research revealed the following findings: (1) Linguistic research on Chinese aphasia started relatively late and has gone through a process from describing the degree of language impairment to examining its elaborate processing of phonetics, phonology, lexicon, syntax, and discourse. (2) The scope of studies on Chinese aphasia is not comprehensive enough and needs to be expanded to other levels, such as pragmatic level. (3) The existing studies were scattered in various topics and had not formed prominent hot issues, nor had they reached a consistent conclusion concerning some topics. (4) The methods of diagnosis and treatment of Chinese aphasia have been diverse, but a better integration with linguistic theories is needed to improve the effectiveness of diagnosis and treatment plans. This study provides an outlook on future directions on Chinese aphasia, in the hope of broadening the research topics and providing suggestions for more in-depth and comprehensive research in the future.

Key words: aphasia; Chinese; brain damage; status quo analysis; prospect

1. 引言

失语症是因各种大脑损伤(如脑出血、脑血栓、脑肿瘤、脑外伤等)导致的语言障碍(Damasio,1992)。1861 年,法国神经学家 Broca 发现一些脑区与语言产出有关,开启了失语症研究的先河(Broca,1861)。大量失语症研究发现大脑部位与语言特征间存在一定的对应关系,不仅在一定程度上验证了 Chomsky(1957)提出的语言先天论,还推动了大脑功能定位学说、联系学说和大脑功能整体学说等理论的发展,为明确脑区和语言加工的关系提供了支持。因此,失语症研究有助于更深入地揭示大脑与语言的关系。

与拼音文字相比,作为表意文字的汉语具有其特点。如在语音方面,汉语具有声调;在词汇方面,单音节语素多,双音节词居多;在句法方面,基本不用形态表示语法等。因此,汉语失语症研究对揭示汉语的特点、心理和神经加工机制等具有重要意义(罗倩、彭聃龄,2000)。近年来,研究者不仅从语言不同层面对汉语失语症患者的语言加工机制加以考察(如 Packard,1986;周统权,2007;Chang et al. ,2016),还对该病症的诊疗进行了大量研究(如 Law et al. ,2002;罗红、徐丽,2021)。本文拟从汉语失语症的语言学研究(语音和音系、词汇、句法和语篇层面)以及诊疗研究两个方面梳理汉语失语症研究成果,着力厘清其研究现状,以期为学者的深入研究以及汉语失语症患者的诊疗提供借鉴。

2. 文献来源

在 Web of Science(WOS)核心合集数据库中,以 TS = ("Chinese" AND "aphasi * ")为主题检索词,语种为英语,检索所有年份(检索日期为 2023 年 10 月 4 日)的 SSCI、A&HCI 和 SCI 期刊文章,共 289 条文献。在中国知网核心期刊和 CSSCI 来源期刊中检索时,分别以"'中文'并含'失语'"和"'汉语'并含'失语'"为主题检索词,共 179 条文献。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

英文和中文文献共 468 篇,去重后剩 460 篇,其中综述或元分析文献 35 篇,与汉语失语症研究无关文献(涉及文学、其他语种失语症、患者生活质量、护理人员权益等)159 篇,用于本研究分析的文献 266 篇(筛选流程见图 1)。

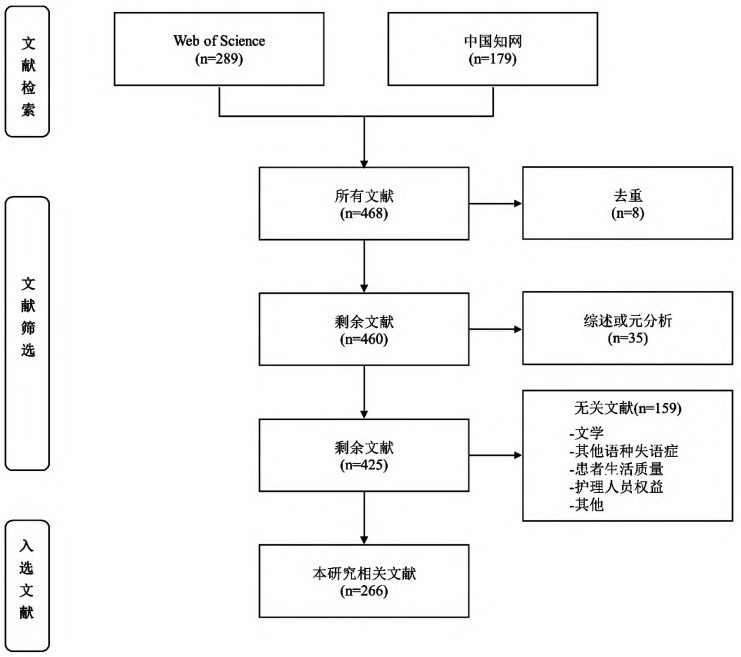

图 1　文献筛选流程图

3. 语言不同层面的汉语失语症研究

3.1 语音和音系层面

语音和音系层面的研究主要集中在音段音位学和超音段音位学两方面。研究者考察了音段音位学中的区别性特征。在完成听词复述任务时,汉语失语症患者在只相差一个区别性特征的音位之间出错的可能性显著大于相差几个区别性特征的音位(Packard,1986)。在语音错误类型方面,拼音文字一般具有替换、省略、同化和增音四种错误类型(Lecours & Lhermitte,1969),但汉语失语症患者并未表现出增音错误,他们出现最多的是替换错误,其次是省略错误,而同化错误出现次数很少(崔刚,1999a)。

汉语失语症患者的超音段音位损伤情况亦受到学者关注。超音段音位即通常所说的重音、声调和语调(周绍珩,1980)。汉语作为一种声调语言,语调只能在音节声调的基础上得以体现,即在不改变音节声调的前提下体现语调的升降(周同春,1990:265)。汉语失语症在超音段层面上的研究主要集中于声调和语调的探讨。研究表明,声调具有独立表征(Packard,1986;梁洁,2002;Liang & van Heuven,2004),且上声错误居多(崔刚,1999a)。汉语声调和声母在发音受损的严重程度(错误率)、错误类型(替换数量)和错误语音特征

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

分析(区别性特征)等方面表现相同,二者均可作为“音位”对待(Packard,1986),并且大脑分别存储声调信息和音段特征(Liang & van Heuven,2004)。此外,声调和语调属于不同层次,声调具有特定的音频域宽和音域分布,受语速、音域宽度、分布和语调的影响,然而语调则不受语速、音域宽度和声调的影响(梁洁,2002)。

3.2 词汇层面

词汇研究主要涉及名动分离、词义通达及大脑词库。拼音文字的相关研究发现,失语症患者加工名词和动词时具有不同表现,存在名动分离现象。较之拼音文字,汉语词类划分更复杂,主要有三种观点:一是汉语有词类语法范畴而无实词词类(高名凯,1963),二是汉语有词类但划分依据不同(陆俭明,2015),三是“名动包含说”(沈家煊,2009)。目前汉语失语症研究在一定程度上支持第二种观点,汉语具有不同词类,且存在名动分离(韩在柱等,2005;Lee et al. ,2005)。例如,通过命名和词性判断两项任务,Lee et al. (2005)发现流利和非流利失语症患者在名词条件下对 NN 名词(“窗帘”)命名和判断的准确率最高,对 VV 名词(“开关”)命名和判断准确率最低;动词条件下对 VV 动词(“看见”)命名和判断的准确率最低。据此,他们认为失语症患者具有动词特异性损伤,名词和动词的加工机制存在差异。韩在柱等(2005)发现汉语命名性失语症患者在语音输出通道上存在名动分离现象,但特异性损伤词类为名词,这与 Lee et al. (2005)研究发现不同。两者结果存在分歧的原因可能是:(1)韩在柱等(2005)只报告了一例汉语命名性失语症患者,受试样本数过少,与 Lee et al. (2005)的 10 名患者和 5 名正常人相比,可能存在个体差异;(2)Lee et al. (2005)没有汇报患者具体的脑损伤部位,研究结果不同也可能归因于两个研究中受试的脑损伤部位不同。学者对名动分离发生在词汇层还是亚词汇层持不同观点。Bates 等人认为汉语词汇层和亚词汇层存在双重名动分离现象(Bates et al. ,1991);Zhou et al. (1993)同样认为存在名动分离现象,但对 Bates et al. (1991)关于亚词汇层的说法提出质疑,认为他们混淆了复合词和短语。Crepaldi et al. (2012)则给出了较为笼统的结论,汉语词汇命名伴随着词汇层或亚词汇层的激活。该问题之所难以回答,可能与汉语复杂的构词法相关。现代汉语构词十分灵活,有的是“词根+词根”,有的是“词根+词缀”或“词缀+词根”,也有“词缀+词根+词缀”等,因而引发了名动分离是存在于词汇层还是亚词汇层的争议。

视觉词汇加工中,语义信息的通达路径是研究热点之一。语音中介假说认为视觉词汇先通达语音,后通达语义。直接通达假说则认为视觉刺激可直接通达语义,无须语音作为中介。许多以拼音文字失语症患者为受试的研究倾向于支持后者(如 Caramazza et al. ,1983)。为探讨直接通达假说是否具有语言普遍性,韩在柱和毕彦超(2009)以表意文字——汉语为材料开展了实验研究,结果发现汉语失语症患者在词—图核证(听觉、视觉)和口语阅读(图形命名、词汇复述)任务中,表现出视觉词汇理解与阅读能力和口语产出能力之间的分离,这种加工模式挑战了阅读理解中的语音中介假说,表明直接通达假说的语言普遍性。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

除汉语词类划分和词义通达问题外,学者也考察了失语症患者的大脑词库。大脑词库亦称心理词典,其研究旨在揭示词汇在人类大脑中的存储和提取方式(陈士法等,2007)。有研究发现汉语失语症患者的词汇在大脑词库中以整词方式存储,相似读音及同一语义场的词可能共同存储,上下义关系的联结强于并列关系,形容词和副词比其他类别实义词更易丧失(崔刚,1994)。然而,也有研究发现大脑词库中只有部分词汇以整词存储,词汇语义特征、发音相似性和正字法相似度影响词汇间的联结强度(杨亦鸣、曹明,2000)。

3.3 句法层面

失语症患者在句子表达方面的障碍主要有语法失能/缺失(agrammatism)和语法错乱/替换(paragrammatism)两种表现形式。语法失能是指在表达句子时可以使用实词,但因缺失功能词和语法屈折形式使句子不合乎语法;语法错乱指替代型错误(罗倩、彭聃龄,2000),即在表达句子时,能够正确使用实词,却错误地使用功能词和语法屈折形式。Tzeng et al.(1991)发现汉语失语症患者(9名Broca失语症和5名Wernicke失语症)在图片描述任务中很难产出量词,表现为量词缺失或替换,且两类病人表现不同。该研究发现:(1)尽管困难重重,汉语失语症患者仍保留了大量的语言学知识。(2)在给名词匹配量词时,Broca失语症患者较保守地选择中性量词(如“个”)替换其表达困难的量词;而Wernicke失语症患者则随机选择其他量词替换其表达困难的量词。可见,语法失能和语法错乱性语言障碍表现不同,应加以详细区分(Tzeng et al.,1991)。

语法失能患者的主要表现之一是功能词使用能力受损。拼音文字相关研究发现,语法失能患者的时态标记使用能力受损严重,一致性标记使用能力受损程度相对较轻。汉语作为非屈折语言,其功能词与拼音文字的功能词差异较大。有与补语标记短语相关的功能词,如“嘛”“吗”“呀”等;与时态短语相关的功能词,如“在”“着”“了”等;与动词短语相关的功能词——“把”和“被”(Wang et al.,2019),相关学者认为汉语语法失能患者的功能词受损可能只是动词相关功能词受损,而非所有功能词都受损,汉语语法失能可能是基于词汇层面的。

研究者还对汉语失语症患者理解或产出句子时的动词配价(配价语法)进行了探讨。配价语法旨在揭示词与词之间的组配关系,涉及数量需求和质量需求(周统权,2007)。动词配价研究有助于认识语言系统,尤其是动词在大脑词库中的存储和加工机制(王洪磊,2015)。周统权(2007)发现汉语中同样存在量和质的效应,量效应在价量连续统得以充分体现。二价动词为典型配价结构,典型语义价比非典型语义价的阈限更低。然而,该研究有以下不足:未控制动词词频,未记录受试做出反应的时间,且实验设计也使得受试产出或者理解句子时的负担增加。针对这些不足,王洪磊(2015)在控制相关变量的基础上,考察了失语症患者动词命名和动词理解的正确率和反应时长,发现价位越多的动词加工越困难。

除语法失能和配价语法等研究,学者们亦关注了汉语失语症句子理解和产出,主要涉

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

及语言障碍描述和复杂句法加工等。一些研究以描述失语症患者语言产出特点为主(如崔刚,1999b)。例如,较之正常被试,脑损伤患者产出的句子复杂性降低,且错误更多(Lau et al. ,2022)。亦有学者深入研究了汉语失语症患者的句法加工机制(如 Su et al. ,2007),他们发现主语关系从句比宾语关系从句更难理解,支持了语迹删除假说(Trace-Deletion Hypothesis)。

3.4 语篇层面研究

不同于英语,从汉语语法上讲,句子也属于语篇范畴(王洪君、李榕,2014),故汉语失语症语篇层面研究主要以传统的句子和语篇为对象。Chang et al. (2016)采用事件相关电位(event-related potentials,ERPs)技术考察汉语失语症患者阅读句子时的表现,发现高、低阅读能力的失语症患者与正常人一样,会出现代表语义整合和预期的 N400 效应。

除语音和音系、词汇、句法、语篇等层面的研究外,也有研究涉及词汇—句法界面,主要探讨语言处理为单一心理机制还是两个不同心理机制。联结主义学者坚持单机制理论,即联想记忆机制;而符号主义学者则坚持双机制理论。汉语失语症研究为双机制理论提供了证据。王小丽等(2017)发现一例汉语后部失语患者(posterior aphasic)的症状表现为句法—词汇分离,即句法功能保留较好,词汇运用能力受损严重,并存在名动分离现象,表明大脑采用不同的机制加工词汇和语法,支持双机制理论。

越来越多研究开始探讨双语(多语)失语症患者的失语情况。例如,Weekes et al. (2007)考察书写方式的差异是否影响语言加工,发现蒙—汉双语者 L2(汉语)的书面词汇理解和口语阅读的损伤比 L1(蒙古语)严重。在控制词汇习得年龄等变量后,书写系统差异对词汇加工的调节作用很小。对此,他们认为加工熟悉词汇无须独立的认知系统或大脑区域。

4. 汉语失语症的诊疗研究

4.1 汉语失语症检查

西方失语症诊断量表(Western Aphasia Battery, WAB)、波士顿诊断性失语检查(Boston diagnostic aphasia examination,BDAE)的翻译版及高素荣等(2006:434-444)编制的汉语失语成套测验(Aphasia Battery in Chinese,ABC,原称汉语失语检查法)常用于国内成人失语的检查。最近,亦有研究探究简短失语测验量表的有效性等(Zhu et al. ,2023)或研发新的量表(Chen & Chang,2024)。随着计算机语音识别等技术的发展,临床开始使用计算机辅助评估,其中语言障碍诊治仪 ZM2. 1 使用较广泛。该诊治仪重测信度良好,可作为评估各种失语症类型的常模(陈卓铭等,2005)。此外,ERPs 亦可辅助失语评估(Chang et al. ,2016)。

4.2 汉语失语症的治疗

有研究发现药物治疗(回语丹、回言胶囊等)(李霞等,2006)和针灸对中风失语症患

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者的言语功能具有改善作用(赵百孝等,1998)。其中,电针(electroacupuncture)可激活脑卒中后运动性失语患者与语言加工相关的大脑区域,有助于治疗失语(Chang et al.,2017)。针灸疗法具有一定疗效,但其长期效果仍有待进一步考察(Li et al.,2021)。

经颅磁刺激亦可用于治疗汉语失语症。罗红、徐丽(2021)报告了一例纯词聋失语症患者在经过重复经颅磁刺激(repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)治疗后,听力理解能力中除环境音识别外,均有较大提升,复述能力和听写改善明显。有研究表明,tTMS 与计算机辅助治疗(杜颖等,2021)或同步言语治疗(synchronous speech therapy)(Wang et al.,2014)相结合比单独使用具有更好的疗效。

You et al.(2019)考察了基于镜像神经元理论的动作观察疗法(action observation therapy)对中风后言语失用症的疗效。实验组和控制组患者每天接受的常规语言治疗一样,但实验组在治疗前接受 20 分钟的动作观察治疗。虽然两组患者的语言能力均提升显著,但实验组成绩更优。然而,该项研究并没有控制两组患者接受治疗的时间,所得结论也仍需进一步验证。

5. 思考与展望

综上所述,汉语失语症研究涵盖了语音、词汇、句法、语篇以及诊疗等不同层面,技术手段也从行为观察发展到先进的核磁、ERPs 和 rTMS 等认知神经科学技术,取得了长足进步。然而,该领域研究也存在一定不足,尚需在理论发展、研究内容、研究对象、研究方法和跨学科合作等方面进一步拓展、深化和完善,以推动汉语失语症研究不断深入发展。

第一,加强语言学理论指导,验证和发展语言学理论。目前学者通过考察汉语失语症患者语言加工的特点来验证和发展诸如语音中介假说、语言处理机制等语言学理论,以期为语言学理论探讨提供更为客观的例证。国外研究也多将语言现象与语言学理论相结合,相互验证与阐释。例如,Sheppard et al.(2015)考察 Broca 失语症患者对 Wh-语句的加工,发现有些句子中移位的名词短语与其间隙位置还包含着其他词汇(干预词),这样的句子结构加工难度较大,验证并支持了干预者假说(intervener hypothesis)。汉语失语症的诊疗研究也需语言学理论的有效指导。例如,以形式语言学为基础,Thompson 团队(如 Thompson,2007)提出了复杂性治疗理论(complexity account of treatment efficacy,CATE),该理论比以往语言康复理论具有更为显著的临床优势。汉语失语症的研究亦可尝试考察借鉴该理论,为汉语失语症康复研究提供更好的理论支持。

第二,拓展研究内容。首先,针对汉语失语症语用能力的研究较为缺乏。然而,国外学者已对失语症患者的语用能力进行了多方位考察,涉及会话原则和语言连贯性等内容。语用能力与实际生活密切相关,研究汉语失语症患者的交际水平和会话能力有重要的现实意义。例如,研究者可考察汉语失语症患者在多大程度上可以理解句子的字面义、隐含义和隐喻义,对不同类型隐喻的理解程度是否相同,以及这些现象可说明的问题等。其

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

次,研究时应语言理解与产出并重。现存研究对语言产出关注较多,语言理解方面的研究相对薄弱。在失语综合征中,理解障碍更为普遍,国外学者对此也进行了初步考察,但针对汉语失语症语言理解方面的研究仍有待加强。再次,汉语失语症研究中界面交互只涉及词汇—句法交互,语音、语义、句法、语用等其他界面交互影响亦有待探讨。最后,尽管医学界已在汉语失语症康复研究方面做出诸多贡献,但由于语言的复杂性,汉语失语症的语言学研究仍需在语言障碍的康复与治疗方面继续推进,针对不同语言层面的语言障碍以及康复训练提出专业、有效的方案,与医学界专家共同推进汉语失语症的康复训练与治疗工作。

第三,提升研究对象的广泛性。一方面,细分失语症患者类型。虽有研究表明 WAB 可用于区分汉语失语症患者的亚类型,但 WAB 的分类标准与统计学分类所得结果的一致性仅有 60%到 88%(Yiu et al. ,1998)。因此,对汉语失语症亚类型分类方法等仍有待进一步探究。另一方面,未来研究应尽量统一研究对象的分组标准,如统一以损伤脑区为分类标准,然后开展语言障碍研究。此举将增强不同研究间的可比性,有助于构建汉语失语症患者的语言障碍常模。

第四,促进研究方法多样化。国外采用 ERPs、脑磁图(magnetoencephalogram,MEG)等技术考察失语症患者语言加工神经机制的研究较为常见,汉语失语症研究也可更多地采用先进实验技术来探讨患者语言加工的神经机制。以大脑磁场信号为基础的 MEG 可记录颅脑极微弱的脑磁波,对脑损伤部位进行更为精确的诊断,与 ERPs 技术互为补充,该先进技术的应用将有助于对大脑语言认知活动做出客观评价。眼动技术生态效度较高,可提供读者认知加工活动的实时数据,该技术可用于考察汉语失语症患者句子和语篇的加工。例如,可记录失语症患者在加工汉语句子或语篇时的注视点、回视时间、眼跳距离等数据,进而揭示影响汉语失语症患者句子或语篇加工的因素。大多数汉语失语症研究停留在行为分析层面,采用 ERPs 等技术考察汉语失语症患者语言加工机制的研究相对较少。

第五,进行跨学科研究。失语症现象主要涉及大脑损伤情况,该现象是否受到心理、社会等因素的影响?若是,心理、社会等因素又是如何影响失语症患者的语言表达?现有失语症的诊疗方案的长期疗效如何?如何提高诊疗方案的有效性?这些问题仍有待考察。因此,失语症语言学层面的研究应加强与心理学、社会学、神经科学、医学等其他学科的交流与合作,探讨心理、社会认知、脑神经等不同层面对失语症的影响,以全面揭示影响汉语失语症患者语言加工的因素。

6. 结语

本文从语音和音系、词汇、句法、语篇以及诊疗等不同层面对汉语失语症研究进行了回顾,发现该领域的研究取得了重要的成果,有助于我们理解大脑和汉语加工的关系。汉

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

语失语症研究整体呈现以下特点:(1)起步较晚,但研究逐步深入展开,由最初的语言障碍描述,发展到考察语音和音系、词汇、句法和语篇的精细加工。(2)研究内容有待进一步丰富,如与人们日常交流息息相关的语用层面值得学者关注。(3)已有研究主题较分散,研究相对薄弱,难以形成比较突出的研究热点,对某些研究问题也未取得一致性结论或者较为成熟的理论解释。在诸如特异性损伤词汇词类等问题上,仍有待进一步研究。(4)在诊疗方面,应加强语言学理论的有效指导,提高诊疗方案的有效性。基于此,本文认为,该领域未来研究还有待加强语言学理论的指导、丰富研究内容、科学选取研究对象、改进研究方法,对汉语失语症进行更为深入的考察和探究。

参考文献

[1]Bates, E. et al. The noun-verb problem in Chinese aphasia[J]. *Brain and Language*, 1991, 41(2):203-233.

[2]Broca, P. Petre de la parole, ramouissement chronique et destruction partielle du lobe antérieur gauche du cerveau[J]. *Bulletin de la Société d'Anthropologie*, 1861, 2:235-238.

[3]Caramazza, A., R. S. Berndt & A. G. Basili. The selective impairment of phonological processing: A case study[J]. *Brain and Language*, 1983, 18(1): 128-174.

[4]Chang, C.-T. et al. Predictability effect on N400 reflects the severity of reading comprehension deficits in aphasia[J]. *Neuropsychologia*, 2016, 81:117-128.

[5]Chang, J. et al. Effect of electroacupuncture in patients with post-stroke motor aphasia[J]. *Wiener Klinische Wochenschrift*, 2017, 129(3-4):102-109.

[6]Chen, J. & H. Chang. Core Lexicon analysis of spoken discourse production by Mandarin Chinese speakers with Aphasia[J/OL]. *Aphasiology*, 2024, 1-21. https://doi.org/10.1080/02687038.2024.2325169. [2024-03-16]

[7]Chomsky, N. *Syntactic Structure*[M]. The Hague: Mouton, 1957.

[8]Crepaldi, D. et al. Lexical-semantic variables affecting picture and word naming in Chinese: A mixed logit model study in aphasia[J]. *Behavioural Neurology*, 2012, 25(3): 165-184.

[9]Damasio, A. R. Aphasia[J]. *The New England Journal of Medicine*, 1992, 326(8): 531-539.

[10]Lau, D. K.-Y., A. P.-H. Kong & M. S.-W. Chan. Sentence types and complexity of spontaneous discourse productions by Cantonese-speakers with traumatic brain injury —A preliminary report[J]. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 2022, 36 (4-5): 381-397.

[11]Law, S. P., M. T. Leung & A. Tsoi. Efficacy of a thematic mapping treatment on asyntactic sentence comprehension in Chinese aphasic patients[J]. *Brain and Language*, 2002, 83(1): 22-24.

[12]Lecours, A. R. & F. Lhermitte. Phonemic paraphasias: Linguistic structures and tentative hypotheses[J]. *Cortex*, 1969, 5(3):193-228.

[13]Lee, C.-L. et al. Processing of disyllabic compound words in Chinese aphasia: Evidence for the processing limitations account[J]. *Brain and Language*, 2005, 92(2): 168-184.

[14]Li, X. et al. Evaluating the long-term efficacy of acupuncture therapy for subacute poststroke aphasia: Study protocol for a randomized, blinded, controlled, multicentre trial [J/OL]. *Evidence-Based*

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Complementary and Alternative Medicine, 2021: 8880590. https://doi. org/10. 1155/2021/8880590. [2021-07-16]

[15] Liang, J. & V. J. van Heuven. Evidence for separate tonal and segmental tiers in the lexical specification of words: A case study of a brain-damaged Chinese speaker[J]. *Brain and Language*, 2004, 91(3): 282-293.

[16] Packard, J. L. Tone production deficits in nonfluent aphasic Chinese speech[J]. *Brain and Language*, 1986, 29(2): 212-223.

[17] Sheppard, S. M. et al. The auditory comprehension of Wh-questions in aphasia: Support for the intervener hypothesis[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2015, 58(3): 781-797.

[18] Su, Y. -C. , S. -E. Lee & Y. -M. Chung. A syntactic thematic role assignment by Mandarin aphasics: A test of the Trace-Deletion Hypothesis and the Double Dependency Hypothesis[J]. *Brain and Language*, 2007, 101(1): 1-18.

[19] Thompson, C. K. Complexity in language learning and treatment[J]. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 2007, 16(1): 3-5.

[20] Tzeng, O. J. L. , S. Chen & D. L. Hung. The classifier problem in Chinese aphasia[J]. *Brain and Language*, 1991, 41(2):184-202.

[21] Wang, C. -P. et al. Efficacy of synchronous verbal training during repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with chronic aphasia[J]. *Stroke*, 2014, 45(12): 3656-3662.

[22] Wang, H. et al. Functional category production and degrees of severity: Findings from Chinese agrammatism[J]. *Aphasiology*, 2019, 33(10): 1227-1247.

[23] Weekes, B. S. et al. Oral reading in bilingual aphasia: Evidence from Mongolian and Chinese[J]. *Bilingualism: Language and Cognition*, 2007, 10(2): 201-210.

[24] Yiu, E. , L. Worrall & T. Baglioni. Classification of aphasic Chinese speakers: Cluster and discriminant function analyses[J]. *Aphasiology*, 1998, 12(1): 37-48.

[25] You, L. et al. The effectiveness of action observation therapy based on mirror neuron theory in Chinese patients with apraxia of speech after stroke[J]. *European Neurology*, 2019, 81(5-6): 278-286.

[26] Zhou, X. , R. K. Ostrin & L. K. Tyler. The noun-verb problem and Chinese aphasia: Comments on Bates et al. (1991)[J]. *Brain and Language*, 1993, 45(1): 86-93.

[27] Zhu, D. et al. Emerging validation for the adapted Chinese version of Quick Aphasia Battery[J]. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 2023, 16: 2557-2566.

[28] 陈士法,苗兴伟,方洁. 英汉双语心理词典中英语单词的存储单位——一项实验研究[J]. 外语教学与研究, 2007, (1): 51-55.

[29] 陈卓铭等. 语言障碍诊治仪 ZM2.1 的诊断设计[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2005,(9): 566-570.

[30] 崔刚. 布鲁卡氏失语症实例研究——兼谈词汇障碍对大脑词库研究的启示[J]. 外语教学与研究, 1994,(1): 27-33.

[31] 崔刚. 布洛卡氏与传导性失语症患者的句法障碍[J]. 现代外语,1999a,(3): 299-307.

[32] 崔刚. 布洛卡氏与传导性失语症患者的语音障碍[J]. 外语教学与研究,1999b,(3): 22-27+80.

[33] 杜颖等. 重复经颅磁刺激联合计算机辅助治疗对脑卒中后失语病人语言功能的影响研究[J]. 护理

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究,2021,(8):1394-1397.
[34]高名凯. 汉语语法研究中的词类问题[J]. 安徽大学学报,1963,(1):35-52.
[35]高素荣主编. 失语症(第二版)[M]. 北京:北京大学医学出版社,2006.
[36]韩在柱,毕彦超. 无需语音中介的阅读理解机制:来自一例汉语失语症个案的新证据[J]. 中国科学(C辑:生命科学),2009,(3):279-286.
[37]韩在柱等. 汉语名词特异性损伤的个案研究[J]. 心理科学,2005,(4):909-911.
[38]李霞,窦逾常,裴文慧. 中风回语丹配合语言训练治疗缺血性卒中后失语20例[J]. 中国老年学杂志,2006,(12):1733-1734.
[39]梁洁. 病理语音实验分析结果——平叙句的语调模式[J]. 当代语言学,2002,(2):128-137.
[40]陆俭明. 汉语词类的特点到底是什么?[J]. 汉语学报,2015,(3):2-7.
[41]罗红,徐丽. 重复经颅磁刺激治疗纯词聋1例报告[J]. 中国康复医学杂志,2021,(1):106-108.
[42]罗倩,彭聃龄. 失语症的语言学研究综述[J]. 当代语言学,2000,(4):248-263.
[43]沈家煊. 我看汉语的词类[J]. 语言科学,2009,(1):1-12.
[44]王洪君,李榕. 论汉语语篇的基本单位和流水句的成因[J]. 语言学论丛,2014,(1):11-40.
[45]王洪磊. 基于失语症患者的汉语动词配价实证研究[J]. 外语研究,2015,(6):42-47.
[46]王小丽,崔刚,李玲. 汉语后部失语患者语言障碍个案研究[J]. 中国康复医学杂志,2017,(4):402-408,418.
[47]杨亦鸣,曹明. 基于神经语言学的中文大脑词库初探[J]. 语言文字应用,2000,(3):91-98.
[48]赵百孝,孟宪坤,余明哲. 针刺治疗中风失语症35例临床疗效观察[J]. 中国针灸,1998,(10):581-583.
[49]周绍珩. 节律特征 超音段特征[J]. 当代语言学,1980,(3):46-48.
[50]周同春. 汉语语音学[M]. 北京:北京师范大学出版社,1990.
[51]周统权. 动词配价的量效应与质效应——来自失语症研究的证据[J]. 语言文字应用,2007,(1):102-110.

(责任编辑:葛云锋)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net